تطبيقات الانترنت

الاسم/ اشرف محمد كمال شرف الدين

الرقم الجامعي/ 2500770

الموضع/ JAVASCRIPT

2026/10/19

التاريخ

د/ مها زغلول



المقدمه

تعتبر شبكة الإنترنت الحديثة بيئة تفاعلية ديناميكية متكاملة، وليست مجرد صفحات ثابتة للنصوص والقراءة كما كانت في بدايات ظهور شبكة الويب العالمية. في ذلك الوقت، كانت لغات مثل HTML تقتصر على هيكلة وبناء العناصر الأساسية، بينما كانت لغة CSS مسؤولة عن التصميم والألوان والشكل الجمالي فقط، مما جعل المواقع جامدة وتفتقر إلى روح التفاعل والاستجابة الحية.

من هنا ظهرت الحاجة الملحة لتطوير لغة برمجة قوية وقادرة على بث الحياة والحركة في صفحات الويب، وهي لغة "جافا سكريبت" (JavaScript). تهدف هذه اللغة الأساسية إلى تمكين متصفح الإنترنت من معالجة البيانات محلياً، الاستجابة الفورية لكل إجراء يقوم به المستخدم، وتحديث المحتوى بشكل مرن وديناميكي دون الحاجة المتكررة لإعادة تحميل الصفحة بالكامل. هذا التطور الهائل جعل من JavaScript الركيزة الأساسية التي تقوم عليها أحدث التطبيقات والمنصات الإلكترونية اليوم، مما يضمن للمستخدم تجربة تصفح سلسة، سريعة، وجذابة للغاية، وفتح باباً واسعاً أمام ثورة تطبيقات الويب الحديثة (Web Apps).



الموضوع

الفكرة العامة لعمل JavaScript وموقعها من تقنيات الويب:

JavaScript تُصنف لغة كواحدة من لغات البرمجة عالية المستوى التي تُنفذ مباشرة داخل متصفح الإنترنت الخاص بالمستخدم، وهو ما يُعرف برمجياً باسم المعالجة على جانب العميل (Client-side Execution). ولكي تتخيل الصورة بشكل كامل وواضح، يمكننا تشبيه عملية بناء صفحة الويب بمنزل قيد الإنشاء:

- لغة HTML: تمثل الهيكل الخرساني، الجدران، والغرف الأساسية للمنزل.
- لغة CSS: تمثل أعمال الديكور، الألوان، والدهانات التي تجعل الشكل الخارجي للمنزل جميلاً ومنسقاً.
- أما لغة JavaScript: فهي تمثل "الأنظمة الذكية، الإضاءة التلقائية، الأبواب الكهربائية، والمصاعد" التي تتحرك وتستجيب فوراً لمن يتعامل مع البيت.

لماذا أصبحت JavaScript شائعة ومهمة جداً؟

- لغة مدمجة في جميع المتصفحات: لا تحتاج لتثبيت أي برامج خارجية لتشغيلها، فكل متصفح حديث (مثل Google Chrome أو Firefox) يحتوي مسبقاً على محرك خاص لترجمة وتنفيذ أكواد JavaScript (مثل محرك V8).
- لتنظيم العمل: يمكن دمجها مباشرة داخل ملفات HTML المرونة العالية أو كتابتها في ملفات خارجية منفصلة بصيغة (.js) وسهولة الصيانة.



في الويب JavaScript الأفكار الرئيسية والأمثلة المبسطة لتطبيقات:

1. الاستجابة لنقرات وأفعال المستخدم (Event Handling):
تمنح هذه الميزة المواقع القدرة على التفاعل المباشر والفوري مع حركات المستخدم المختلفة، سواء كانت بالنقر بالفأرة، أو تحريك المؤشر، أو الضغط على لوحة المفاتيح.
- عند النقر على الأيقونة (Modals) أو النوافذ المنبثقة (Dropdown Menus) مثال مبسط: ظهور القوائم المنسدلة المخصصة، أو تغيير لون أو حجم الأزرار فور مرور مؤشر الفأرة عليها، مما يسهل عملية التنقل ويجعل واجهة المستخدم أكثر حيوية.

---

2. التحقق من صحة المدخلات (Form Validation):
تلعب JavaScript دوراً حيوياً في حماية البيانات وتوفير الوقت والجهد عبر فحص مدخلات المستخدم محلياً قبل إرسالها إلى الخادم الرئيسي (Server)، مما يمنع إرسال بيانات خاطئة أو ناقصة..
- مثال مبسط: التأكد الفوري من أن حقل البريد الإلكتروني يحتوي على الرمز الأساسي (@)، أو التحقق من أن كلمة المرور المدخلة مطابقة للشروط المطلوبة من حيث الطول والرموز قبل السماح للمستخدم بإنشاء الحساب.

3. تحديث المحتوى ديناميكياً بدون إعادة تحميل (Dynamic Content Updates):
أصبح بالإمكان جلب (DOM Manipulation ومفهوم AJAX مثل تقنية) JavaScript بفضل التقنيات الحديثة المدعومة بـ ،
البيانات وعرضها في جزء معين من الصفحة في الخلفية دون الحاجة لإعادة تحميل الصفحة كاملة.
- مثال مبسط: عندما تقوم بالضغط على زر "الإعجاب" لأي منشور في منصات التواصل الاجتماعي، فإن عداد الإعجابات يرتفع فوراً على الشاشة في أجزاء من الثانية دون أن يضطر المتصفح لإعادة تحميل الصفحة من جديد، مما يوفر استهلاك البيانات ويمنع اهتزاز أو إعادة توجيه الشاشة.

التطور المستمر للغة:
مقتصرة على متصفح العميل فقط، بل تم تطويعها للعمل على خوادم الإنترنت JavaScript في السنوات الأخيرة، لم تعد ، مما جعلها لغة متكاملة يمكن استخدامها في تطوير الواجهات Node.js من خلال بيئة عمل شهيرة تُسمى (Servers) ،. وزاد من قوة انتشارها عالمياً بين المطورين(Full-stack Development) الأمامية والخلفية معاً

3. المراجع والمصادر

اعتمد في إعداد هذا التقرير المبسط على مجموعة من المراجع والمصادر التقنية الموثوقة لتطوير الويب:

- Mozilla Developer Network (MDN Web Docs): "JavaScript Guide and Documentation", متاح على الموقع الرسمي: https://developer.mozilla.org
- W3Schools Online Web Tutorials: "JavaScript Tutorial and Reference", متاح على الموقع: https://www.w3schools.com/js/
- موقع Coursera التعليمي: "Introduction to Web Development and JavaScript Basics", مقالات ومنهجيات أساسية للمبتدئين في عالم الويب.
- منصة GeeksforGeeks التقنية: "JavaScript Basics and DOM Manipulation", مقالات مرجعية لأساسيات الويب التفاعلي وتطوير الواجهات.